ஆனால், ΔABC யில், $\theta_2 = \angle C + \theta_1$

எனவே, $\angle C = 90^\circ$

ஆகவே l_1 மற்றும் l_2 ஆகிய கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து ஆகும்

குறிப்பு

நேர்குத்தற்ற இரு நேர்க்கோடுகள் l_1 , l_2 ஆகியவற்றின் சாய்வுகள் முறையே m_1 , m_2 எனில்,

(i) l_1 ஆனது l_2 –க்கு இணை எனில், எனில் $m_1 = m_2$

(ii) l_1 , l_2 ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில், $m_1 m_2 = -1$

எடுத்துக்காட்டு 5.8 (i) ஒரு கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் 30° எனில், அக்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க. (ii) ஒரு கோட்டின் சாய்வு $\sqrt{3}$ எனில், அக்கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் காண்க.

தீர்வு (i) இங்கு $\theta = 30^\circ$

சாய்வு $m = \tan\theta$

எனவே, சாய்வு $m = \tan 30^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

(ii) சாய்வு $m = \sqrt{3}$, θ என்பது கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் என்க.

$\tan\theta = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \theta = 60^\circ$

சிந்தனைக் களம்

X அச்சு மற்றும் Y அச்சு ஆனது ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை. இங்கு $m_1 m_2 = -1$ என்ற நிபந்தனை உண்மையாகுமா?

எடுத்துக்காட்டு 5.9 கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

(i) $(-6,1)$ மற்றும் $(-3,2)$ (ii) $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ மற்றும் $\left(\dfrac{2}{7},\dfrac{3}{7}\right)$ (iii) $(14,10)$ மற்றும் $(14,-6)$

தீர்வு

(i) $(-6,1)$ மற்றும் $(-3,2)$

சாய்வு $= \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{2-1}{-3+6} = \dfrac{1}{3}$.

(ii) $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ மற்றும் $\left(\dfrac{2}{7},\dfrac{3}{7}\right)$

சாய்வு $= \dfrac{\frac{3}{7} - \frac{1}{2}}{\frac{2}{7} + \frac{1}{3}} = \dfrac{\frac{6-7}{14}}{\frac{6+7}{21}}$

$= -\dfrac{1}{14} \times \dfrac{21}{13} = -\dfrac{3}{26}$.

(iii) $(14,10)$ மற்றும் $(14,-6)$

சாய்வு $= \dfrac{-6-10}{14-14} = \dfrac{-16}{0}$. $\therefore$ சாய்வை வரையறுக்க இயலாது.

முன்னேற்றச் சோதனை

விடுபட்டவற்றைப் பூர்த்தி செய்க.

வ எண்	புள்ளிகள்	சாய்வு
1	$A(-a,\ b),\ B(3a,-b)$	
2	$A(2,\ 3),\ B(_,_)$	2
3	$A(_,_),\ B(_,_)$	0
4	$A(_,_),\ B(_,_)$	வரையறுக்கப்பட வில்லை

எடுத்துக்காட்டு 5.10 $(-2,\ 2),\ (5,\ 8)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு r மற்றும் $(-8,\ 7),(-2,\ 0)$ ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு s ஆகும் எனில், நேர்க்கோடு r–ஆனது நேர்க்கோடு s -க்கு செங்குத்தாக அமையுமா?

X_Ch 5 TM.indd 224 15-12-2020 03:55:45 PM